

Konfigurace vizualizačního rozhraní a systému varování

Tato dokumentace popisuje proces nastavení uživatelského rozhraní v nástroji Grafana. Popisuje integraci s databází InfluxDB, import předpřipravených dashboardů a konfiguraci systému notifikací pro platformu Discord.

1. Propojení s datovým zdrojem InfluxDB

Před importem dashboardů je nutné v Grafaně definovat datový zdroj databáze:

- V levém postranním panelu zvolte **Connections** → **Data Sources** a zvolte **Add data source**
- Vyberte **InfluxDB**
- **Query Language:** Flux
- **URL:** `http://influxdb:8086`
- **InfluxDB Details:** Vyplňte Organization, Token a Default Bucket odpovídající konfiguraci z Přílohy 1
- Uložte **Save & Test**

2. Příprava Dashboardů

Vytvoření nového dashboardu:

- V levém postranním panelu kolonka **Dashboards**
- V pravém horním rohu tlačítko **New** → **New dashboard**
- Klikněte **Add Visualization**
- Zvolte data source **Influxdb**

Orientace v rozhraní panelu:

Po výběru zdroje se otevře pracovní prostředí, které se dělí na tři hlavní části:

- **Query Editor** (dolní část): Slouží k psaní dotazů (v jazyce Flux), které definují, jaká data se mají z databáze načíst
- **Transformations** (záložka vedle dotazů): Umožňuje dodatečnou manipulaci s vrácenými daty. Lze zde například přejmenovávat sloupce, skrývat nepotřebné hodnoty, spojovat data z více dotazů nebo provádět dodatečné výpočty bez nutnosti upravovat původní Flux kód.
- **Panel Options** (pravý postranní panel): Slouží ke komplexní konfiguraci vizuální stránky. Nastavuje se zde typ vizualizace (spojnicový graf, tabulka, měřidlo), název panelu, formátování a jednotky os, legenda a barevné hranice (Thresholds) pro rychlou identifikaci kritických hodnot

Konfigurace datového dotazu:

Následující dotaz slouží k vykreslení spojnicového grafu, který zobrazuje celkový objem přenesených dat (upload i download) pro zařízení v lokální síti:

```
from(bucket: "zeek")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) =>
    r["_measurement"] == "tail" and
    r["path"] == "/opt/zeek/spool/zeek/conn.log" and
    r["id.orig_h"] =~ /^192\.168\.69\. / and
    (r["_field"] == "resp_bytes" or r["_field"] == "orig_bytes")
  )
  |> map(fn: (r) => ({
    r with
    orig_l2_addr: if exists r.orig_l2_addr then r.orig_l2_addr else
"unknown"
  }))
  |> pivot(
    rowKey: ["_time", "id.orig_h", "orig_l2_addr"],
    columnKey: ["_field"],
    valueColumn: "_value"
  )
  |> map(fn: (r) => {
    orig = if exists r.orig_bytes then float(v: r.orig_bytes) else 0.0
    resp = if exists r.resp_bytes then float(v: r.resp_bytes) else 0.0
    return {
      _time: r._time,
      _field: r["id.orig_h"] + " (" + r.orig_l2_addr + ")",
      _value: (orig + resp) / 1048576.0
    }
  })
  |> group(columns: ["_field"])
  |> aggregateWindow(every: 1m, fn: sum, createEmpty: false)
```

Vysvětlení dotazu: Kód filtruje logy síťových spojení (conn. Log) pouze pro lokální rozsah IP adres, zajišťuje ošetření chybějících MAC adres a následně sčítá odeslané (orig_bytes) a přijaté (resp_bytes) byty. Výsledek je přepočítán na Megabyty a agregován do minutových oken pro plynulejší vykreslení křivky.

Vizuální nastavení a uložení:

- V pravém panelu (Panel Options) zvolte typ vizualizace **Time series**
- V sekci **Panel options** zadejte do pole **Title** název
- V sekci **Standard options** najdete pole **Unit** (Jednotky) a zvolte **MB**. Grafana díky tomu správně naformátuje osu Y
- Nahoře nad grafem můžete pomocí nástroje pro výběr času (**Time picker**) zvolit období, které má graf zobrazovat (např. Last 6 hours), a vedle něj nastavit frekvenci automatického obnovování dat
- V pravém horním rohu klikněte na tlačítko **Apply** a následně na ikonu diskety (**Save dashboard**), čímž dojde k trvalému uložení Vaší práce

Tímto je hotový první jednoduchý, ale plně funkční analytický panel. Změnou Flux dotazu a typu vizualizace lze v Grafaně vytvořit libovolné analytické přehledy (např. tabulky Top Talkers nebo jiné statistické ukazatele).

3. Zjednodušený import Dashboardů

Pro okamžité nasazení prostředí využitého v této práci využijte přiložené konfigurační soubory ve formátu **JSON**.

- V levém postranním panelu kolonka **Dashboards**
- V pravém horním rohu tlačítko **New** → **New dashboard**
- **Import dashboard**
- Vyberte příslušný **JSON** soubor
- Potvrďte tlačítkem **Import**

Dashboard se sám vytvoří včetně všech panelů a jejich konfigurace. Může okamžitě zobrazovat data za předpokladu funkčního data source.

4. Konfigurace Alertingu a Discord Webhooku

Nastavení komunikačního kanálu (Contact points):

Prvním krokem je definice cíle notifikací.

- V levém menu navigujte do **Alerting** → **Contact points**.
- Klikněte na **Add contact point**
- **Name**: Zadejte název např. **Discord_alert**. Tento název je klíčový pro pozdější propojení s pravidly
- **Integration**: Z rozbalovací nabídky vyberte **Discord**
- **Webhook URL**: Vložte URL adresu vygenerovanou ve Vašem Discord serveru (Nastavení kanálu → Integrace → Webhooky)
- Klikněte na **Save contact point**

Tvorba pravidla alertu (Alert rules):

Přejděte do **Alerting** → **Alert rules** a klikněte na **New alert rule**. Proces se dělí na několik kroků:

1. Definice dotazu a podmínky (Define query and alert condition)

- Pojmenujte pravidlo (např. ARP Spoofing)
- V editoru dotazů zvolte **Data source: InfluxDB** (pokud není zvolen)
- Vložte příslušný dotaz ze souboru `ALERT_QUERIES.txt`. Dotaz musí vracet hodnotu, na kterou bude aplikována podmínka (např. počet výskytů anomálie v posledních minutách)
- V sekci **Expressions** (výrazy) nastavte podmínku. Obvykle se používá typ **Threshold**, kde se definuje, že alert se spustí, pokud je hodnota (Is above) vyšší než 0

2. Nastavení vyhodnocování (Set evaluation behavior):

- **Folder:** Alerty doporučeno organizovat do složky (např. Alerty)
- **Evaluation interval:** Nastavte, jak často má Grafana dotaz spouštět (např. každou 1m)
- **Pending period (For):** Nastavte dobu, po kterou musí podmínka trvat, než se odešle notifikace (např. 0s pro okamžitou reakci)

3. Notifications (Configure notifications):

- Vyberte v poli **Contact point** Váš dříve vytvořený kontakt `Discord_alert`

4. Detaily notifikace (Add details and annotations):

- V posledním kroku se definuje vzhled zprávy, která dorazí na Discord.
- **Summary:** Krátký nadpis (např. 🚨 ARP Spoofing!)
- **Description:** Podrobný text zprávy.

Správa a přehled (Alert rules list):

Všechna vytvořená pravidla jsou přehledně zobrazena v seznamu alertů. Zde lze sledovat jejich aktuální stav:

- **Normal (zelená):** Podmínka není splněna, vše je v pořádku
- **Firing (červená):** Byla detekována anomálie a notifikace byla odeslána
- **Pending (žlutá):** Podmínka je splněna, ale čeká se na uplynutí doby „For“

Obrazová dokumentace tvorby dashboardu

Dashboard

LOG

Edit panel

Search...

ctrl+k

+

⌵

⌵

⌵

Back to dashboard

Discard panel changes

Save dashboard

Table view

⏪

⌚ Last 90 days

⏩

🔍

🔄 Refresh

1m

Neznámá MAC adresa

Čas	Režim	Neznámá MAC	Výrobce	Použitá IP
2026-04-14 22:25:53	home	08:00:27:b6:5c:c2	PCS Computer Systems GmbH	0.0.0.0
2026-04-12 23:20:02	home	08:00:27:b6:5c:c2	PCS Computer Systems GmbH	192.168.69.208
2026-04-12 23:19:05	home	08:00:27:b6:5c:c2	PCS Computer Systems GmbH	192.168.69.208
2026-04-12 22:04:19	home	30:b5:c2:f5:09:6b	TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.	10.4.171.146
2026-04-12 22:00:21	home	b0:be:76:db:aa:3f	Neznamy	10.224.201.56
2026-04-12 22:00:20	home	d8:0d:17:d3:bb:ff	Neznamy	10.224.201.88
2026-04-12 22:00:20	home	9c:69:b4:64:67:4f	Neznamy	109.164.51.6
2026-04-12 22:00:20	home	74:da:88:07:7b:67	Neznamy	10.224.201.51

Queries 1

Transformations 1

Data source influxdb

Query options MD = auto = 940 Interval = 2h

Query inspector

```
1 from(bucket: "zeek")
2   |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
3   |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "anomaly_unknown_mac")
4   |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
5   |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
6   |> map(fn: (r) => ({
7     "Čas": r._time,
8     "Režim": r.mode,
9     "Neznámá MAC": r.mac,
10    "Výrobce": r.vendor,
11    "Použitá IP": r.ip
12  })))
```

Panel options

Title

Neznámá MAC adresa

Description

Transparent background

Panel links

Repeat options

Table

Show table header

Frozen columns

Cell height

Max row height

Enable pagination

Obrazová dokumentace konfigurace alertů

1. Enter alert rule name

Enter a name to identify your alert rule.

Name

Zakázaná doména

2. Define query and alert condition

Define query and alert condition ⓘ [Need help?](#)

☒ Advanced options

A



influxdb



Options

10m

to now, MD = 43200, Min. Interval = 1s

[Set as alert condition](#)



```
1 from(bucket: "zeek")
2   |> range(start: -2m)
3   |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "anomaly_banned_domain")
4   |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
5   |> map(fn: (r) => ({
6     _time: r._time,
7     mode: r.mode,
8     ip: r.ip,
9     mac: r.mac,
10    device: r.device,
11    domain: string(v: r.domain),
12    connections: string(v: r.connections),
13    _value: 1.0
14  }))
15 |> group(columns: ["mode", "ip", "mac", "device", "domain", "connections"])
```

[Flux language syntax](#)

[Sample query](#)

[Help](#)



Expressions

Manipulate data returned from queries with math and other operations.

B Reduce

Set "B" as alert condition 

Takes one or more time series returned from a query or an expression and turns each series into a single number.

Input **A** 

Function **Last** 

Mode

Strict 

 Add expression

 Preview

C Threshold

 Alert condition 

Takes one or more time series returned from a query or an expression and checks if any of the series match the threshold condition.

Input **B** 

IS ABOVE 

0

Custom recovery threshold 

3. Add folder and labels

Organize your alert rule with a folder and set of labels.  [Need help?](#)

Folder

Select a folder to store your rule in.

 **Alerty** 

 New folder

Labels

Add labels to your rule for searching, silencing, or routing to a notification policy.  [Need help?](#)

No labels selected

 Add labels

4. Set evaluation behavior

Define how the alert rule is evaluated.  [Need help?](#)

Evaluation group and interval

Alerty 

or

 New evaluation group

Pending period

Period during which the threshold condition must be met to trigger an alert. Selecting "None" triggers the alert immediately once the condition is met.

None 1m 2m 3m 4m 5m

Keep firing for

Period during which the alert will continue to show up as firing even though the threshold condition is no longer breached. Selecting "None" means the alert will be back to normal immediately.

None 1m 2m 3m 4m 5m

☐ Pause evaluation ⓘ

› **Configure no data and error handling**

5. Configure notifications

☐ Advanced options

Select who should receive a notification when an alert rule fires.

Recipient

Notifications for firing alerts are routed to a selected contact point. ⓘ [Need help?](#)

Alertmanager:  grafana

Contact point

Discord_alert



[View or create contact points](#) ↗

› **Muting, grouping and timings (optional)**

6. Configure notification message

Add more context to your alert notifications. ⓘ [Need help?](#)

Summary (optional)

Short summary of what happened and why.

🚫 Přístup na zakázanou doménu: {{ \$labels.domain }}!

Description (optional)

Description of what the alert rule does.

> Zařízení v síti komunikuje se zakázanou doménou!

Režim: {{ \$labels.mode }}

Původce: {{ \$labels.ip }}

({{ \$labels.device }} - {{ \$labels.mac }}

🌐 **Doména:** {{ \$labels.domain }}

🔄 **Počet pokusů:** {{ \$labels.connections }}

Obrazová dokumentace přehled alertů

Alerting > Alert rules

Q Search...ctrl+k+ ⓘ

Alert rules

Rules that determine whether an alert will fire

+ New alert rule

Export rule definition

Search by data sources ⓘ

Dashboard

State

Rule type

Health

Influxdb (default) x

Select dashboard x

FiringNormalPendingRecovering

AlertRecording

OkNo DataError

Contact point

Discord_alert x

Search ⓘ

View as

datasource:influxdb contactPoint:Discord_alert

GroupedListState

Clear filters

Expand all

6 rules6 normal

Export rules

+ New recording rule

Grafana-managed

Alerty > Alerty

6 normal | 1m | ⓘ

State	Name	Health	Summary	Next evaluation	Actions
> Normal	Zakázaná doména	ok	🚫 Přístup na zakázanou doménu: {{ \$labels.domain }}!	in a few seconds	ViewEditMore
> Normal	Neznámá MAC	ok	? Neznámé zařízení v síti!	in a few seconds	ViewEditMore
> Normal	Nadměrný datový přenos	ok	📡 Nadměrný datový přenos z IP: {{ \$labels.ip }}!	in a few seconds	ViewEditMore
> Normal	Nespecifikovaná anomálie	ok	🚨 Nespecifikovaná anomálie: Neobvyklý provoz u {{ \$labels.ip }}!	in a few seconds	ViewEditMore
> Normal	Scany portů	ok	⚠️ Detekován Port Scan!	in a few seconds	ViewEditMore
> Normal	ARP spoof	ok	🚨 ARP Spoofing!	in a few seconds	ViewEditMore